

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Калабушкина Елизавета Александровна

2026-04-27

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

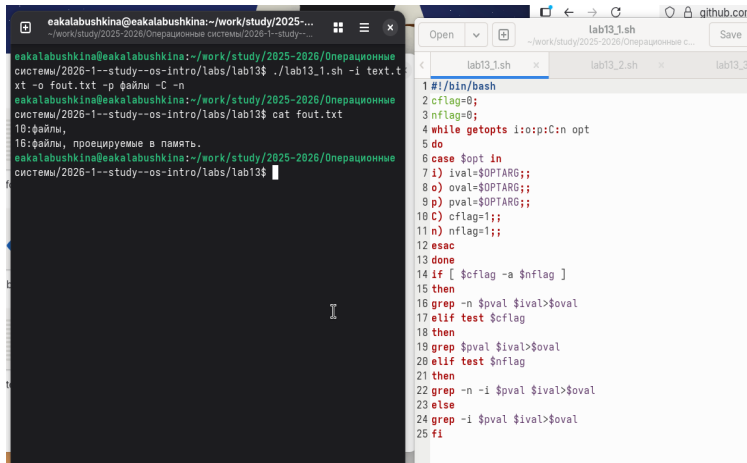
1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напомним командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы

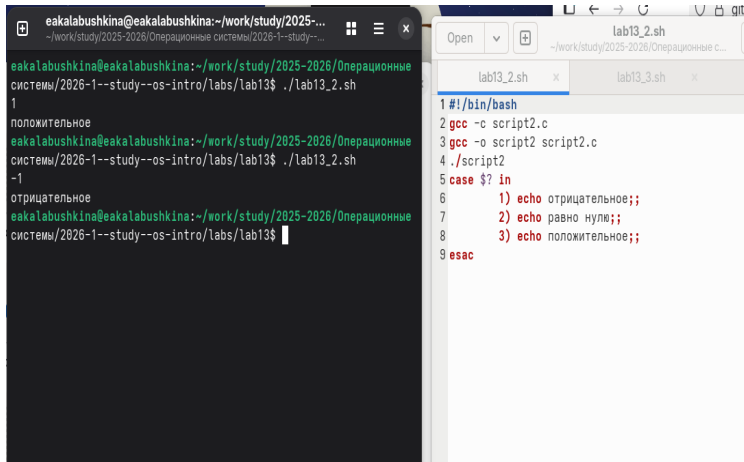


The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_1.sh`. The user runs the script with the command `./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n`. The script's output is displayed in the terminal, showing the processing of files and their projection into memory. The code editor on the right shows the source code of the script `lab13_1.sh`, which is a shell script using `getopts` to parse command-line options and `grep` to search for patterns in the input file.

```
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--...  
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные  
системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.t  
xt -o fout.txt -p файлы -C -n  
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные  
системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt  
10:файлы,  
16:файлы, проецируемые в память.  
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные  
системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$  
  
lab13_1.sh  
1 #!/bin/bash  
2 cflag=0;  
3 nflag=0;  
4 while getopts i:o:p:C:n opt  
5 do  
6 case $opt in  
7 i) ival=$OPTARG;;  
8 o) oval=$OPTARG;;  
9 p) pval=$OPTARG;;  
10 C) cflag=1;;  
11 n) nflag=1;;  
12 esac  
13 done  
14 if [ $cflag -a $nflag ]  
15 then  
16 grep -n $pval $ival>$oval  
17 elif test $cflag  
18 then  
19 grep $pval $ival>$oval  
20 elif test $nflag  
21 then  
22 grep -n -i $pval $ival>$oval  
23 else  
24 grep -i $pval $ival>$oval  
25 fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено



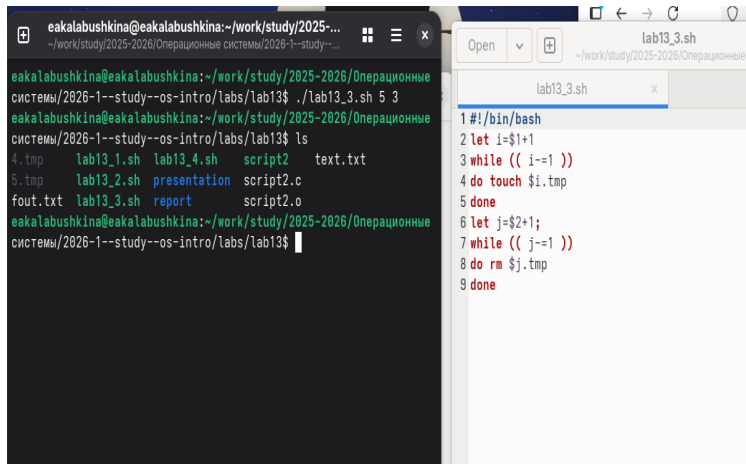
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_2.sh`. The script contains a `case` statement that checks the value of `$?` and prints either "положительное" (positive) or "отрицательное" (negative). The code editor shows the source code of `lab13_2.sh`, which includes a `case` statement with three branches: 1) `echo` отрицательное;; 2) `echo` равно нулю;; 3) `echo` положительное;;.

```
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--...  
  
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные  
системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh  
1  
положительное  
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные  
системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh  
-1  
отрицательное  
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные  
системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
lab13_2.sh  
1 #!/bin/bash  
2 gcc -c script2.c  
3 gcc -o script2 script2.c  
4 ./script2  
5 case $? in  
6     1) echo отрицательное;;  
7     2) echo равно нулю;;  
8     3) echo положительное;;  
9 esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N



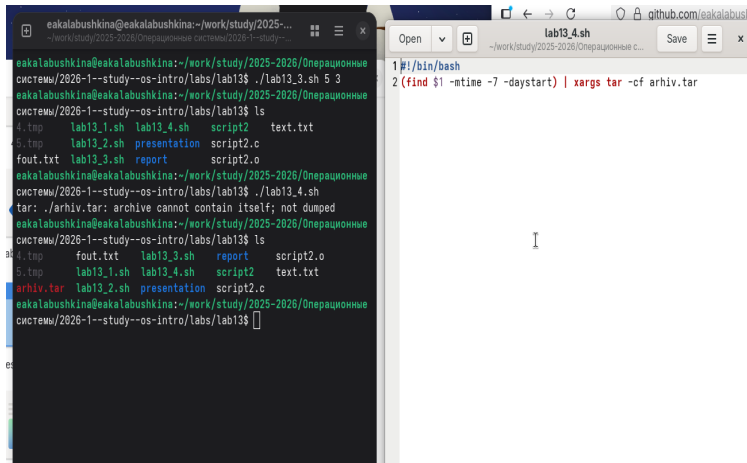
The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "eakalabushkina@eakalabushkina: ~/work/study/2025-...". The terminal content shows the user running a script and listing files in a directory. The file editor on the right has a title bar with the text "lab13_3.sh" and shows the content of the script.

```
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2     text.txt
5.tmp      lab13_2.sh  presentation script2.c
fout.txt   lab13_3.sh  report      script2.o
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1#!/bin/bash
2let i=$1+1
3while (( i=1 ))
4do touch $i.tmp
5done
6let j=$2+1;
7while (( j=1 ))
8do rm $j.tmp
9done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.



The image shows a terminal window on the left and a web browser on the right. The terminal window displays the following commands and output:

```
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2     text.txt
5.tmp      lab13_2.sh  presentation script2.c
fout.txt   lab13_3.sh  report      script2.o
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp      fout.txt    lab13_3.sh  report      script2.o
5.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2     text.txt
arhiv.tar  lab13_2.sh  presentation script2.c
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

The web browser window shows the GitHub repository page for the task, with the following commands in the terminal:

```
1 #!/bin/bash
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.